

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 문제편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

다음은 어떤 진핵세포에서 합성되어 세포 밖으로 분비되는 단백질 X의 이동을 추적한 결과이다.

시점	방사성 표지 단백질 X가 가장 많이 검출된 장소
t_1	거친면 소포체
t_2	골지체
t_3	분비 소낭

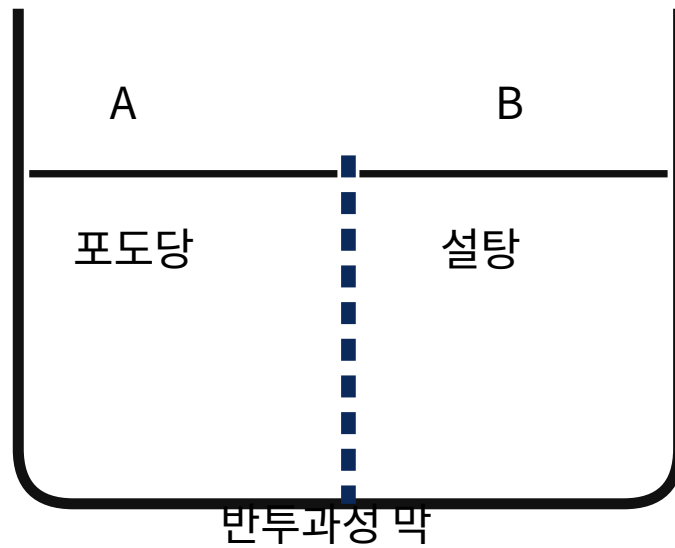
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X는 세포질의 자유 리보솜에서 합성된 뒤 핵공을 통해 골지체로 이동한다.
- ㄴ. t_1 에서 X의 합성에는 리보솜이 관여한다.
- ㄷ. t_2 에서 X는 변형·분류 과정을 거칠 수 있다.
- ㄹ. t_3 이후 X가 세포 밖으로 나가는 과정에는 막 융합이 관여할 수 있다.

- 1. ㄱ, ㄴ
- 2. ㄴ, ㄷ
- 3. ㄴ, ㄹ
- 4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
- 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[기본] 2 [3점]

반투과성 막으로 나뉜 U자관의 양쪽에 다음과 같은 용액을 넣었다. 막은 물은 통과시키지만 포도당과 설탕은 통과시키지 않는다. 초기 수면 높이는 양쪽이 같다.

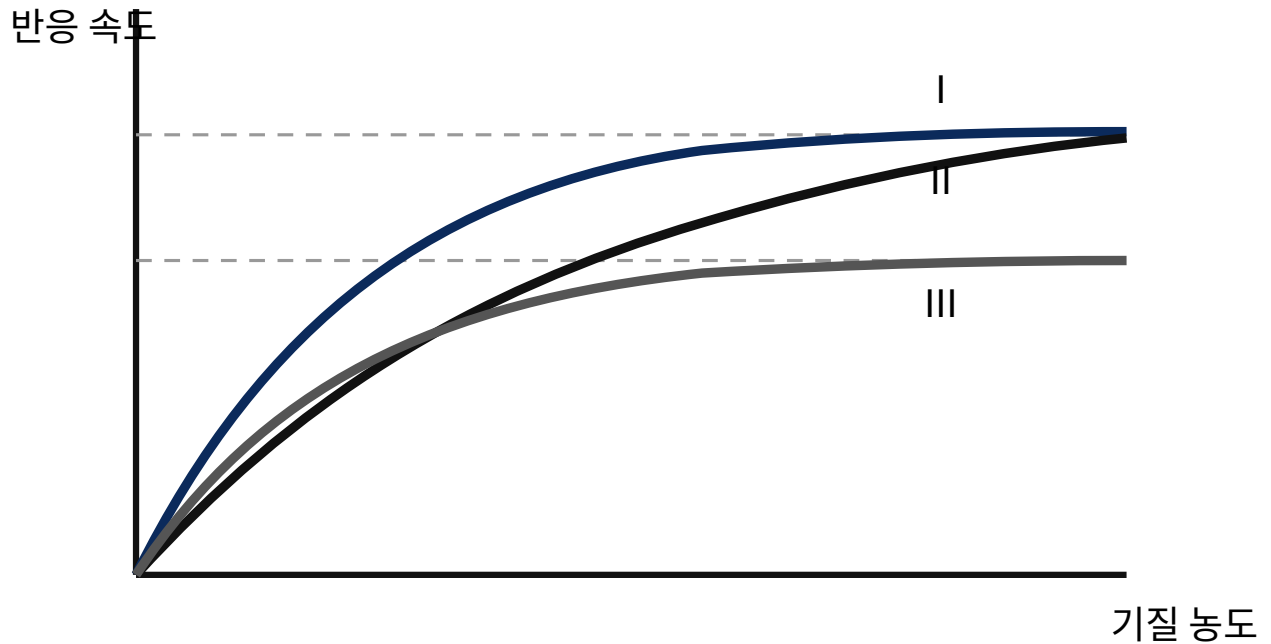


충분한 시간이 지난 뒤의 변화로 옳은 것은? 단, 온도는 일정하고 용질은 해리하지 않는다.

1. A에서 B로 물이 순이동하여 B의 수면이 높아진다.
2. B에서 A로 물이 순이동하여 A의 수면이 높아진다.
3. 두 용액의 물 농도가 같아질 때까지 포도당이 B로 이동한다.
4. 설탕의 분자량이 포도당보다 크므로 A의 수면이 높아진다.
5. 두 용질 모두 막을 통과하지 못하므로 물의 순이동은 없다.

[심화] 3 [4점]

효소 E의 반응 속도를 기질 농도에 따라 측정하였다. 조건 I 은 저해제가 없을 때, 조건 II 와 III 은 각각 서로 다른 저해제 P, Q 중 하나를 넣었을 때이다.



조건 II 와 III 에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. II 의 저해제는 기질 농도를 충분히 높이면 저해 효과가 완화된다.
- ㄴ. III 에서는 효소 E의 최대 반응 속도가 감소한다.
- ㄷ. II 와 III 에서 모두 효소 E의 활성 부위에 기질이 결합하는 것을 직접 방해한다.
- ㄹ. I 과 II 의 V_{max} 는 같다고 해석할 수 있다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 4 [4점]

세포 A, B, C의 특징을 조사한 결과는 다음과 같다.

특징	A	B	C
핵막	있음	없음	있음
세포벽	있음	있음	없음
엽록체	있음	없음	없음
미토콘드리아	있음	없음	있음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A는 빛에너지를 화학 에너지로 전환하는 소기관을 가진다.
- ㄴ. B는 리보솜을 가지지 않으므로 단백질을 합성할 수 없다.
- ㄷ. C에서는 세포 호흡을 통해 ATP가 생성될 수 있다.
- ㄹ. A와 C는 모두 막으로 둘러싸인 유전 물질 저장 구조를 가진다.

- 1. ㄱ, ㄷ
- 2. ㄴ, ㄹ
- 3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
- 4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
- 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[심화] 5 [4점]

어떤 세포에서 물질 X의 세포 안팎 농도와 이동 속도를 측정하였다. 세포막에는 X에 대한 운반 단백질 T가 있으며, 실험 조건은 다음과 같다.

조건	세포 밖 X 농도	세포 안 X 농도	ATP 생성 억제제	X의 순이동
I	10	2	없음	안으로 이동
II	10	2	있음	안으로 이동
III	2	10	없음	안으로 이동
IV	2	10	있음	거의 없음

단, X는 지질 이중층을 직접 통과하지 못하고, T의 수는 모든 조건에서 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. I 과 II에서 X의 이동은 촉진 확산만으로 설명될 수 있다.
- ㄴ. III에서 X는 농도 기울기를 거슬러 이동한다.
- ㄷ. IV에서 이동이 거의 없는 것은 T가 ATP를 합성하지 못하기 때문이다.
- ㄹ. T는 조건에 따라 촉진 확산과 능동 수송에 모두 관여할 수 있다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

[킬러] 6 [4점]

효소 E는 기질 S를 생성물 P로 전환한다. 다음 조건에서 초기 반응 속도를 측정하였다.

조건	효소량	기질 농도	저해제 R	저해제 U	초기 속도
I	1	a	없음	없음	40
II	1	$4a$	없음	없음	80
III	1	$4a$	있음	없음	40
IV	2	$4a$	없음	있음	80
V	2	매우 큼	있음	있음	80

추가 정보는 다음과 같다.

- 저해제 R과 U는 각각 경쟁적 저해제와 비경쟁적 저해제 중 하나이다.
- 비경쟁적 저해제가 있을 때 효소 한 단위당 V_{max} 는 저해제가 없을 때의 절반이 된다.
- 경쟁적 저해제는 V_{max} 를 변화시키지 않으며, 충분히 큰 기질 농도에서는 그 효과가 사실상 사라진다.
- 저해제가 없을 때 효소 한 단위의 반응은 미하엘리스-멘텐식 $v = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$ 를 따른다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 저해제가 없을 때 효소 한 단위의 V_{max} 는 100이다.
- ㄴ. $K_m = a$ 이다.
- ㄷ. R은 경쟁적 저해제, U는 비경쟁적 저해제이다.
- ㄹ. 조건 V에서 기질 농도를 매우 크게 한 것은 R의 효과를 제거하여 U의 효과만 최대 속도에 반영되게 하기 위함이다.

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄷ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com